

La culture du papayer au Sénégal



RADHORT



CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'HORTICULTURE
CAMBÉRÈNE – DAKAR



ISRA
Institut de Sénégalais
de Recherches Agricoles

CDH
Centre pour le Développement de
l'Horticulture
Station Fruitière du KM 15

FAO
Organisation des Nations Unies pour
l'Agriculture et l'Alimentation

GCP/SEN/033/BEL
Projet Régional pour le Développement
des Cultures Maraîchères en Afrique de
l'Ouest.
(Composante Nationale du Sénégal)
Volet Arboriculture Fruitière

La culture du papayer au Sénégal

Bruno Telemans

2012

Table des matières

ORIGINE	5
PRINCIPALES VARIÉTÉS	5
ZONES DE CULTURES	5
LE CHOIX DU TERRAIN	5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN	5
APPROVISIONNEMENT EN PLANTS	6
DISTANCE DE PLANTATION	6
PRÉPARATION DU TERRAIN	7
LA PLANTATION	7
ENTRETIEN DU VERGER	8
PROTECTION PHYTOSANITAIRE	9
RÉCOLTE - RENDEMENT	10



ORIGINE

Originaire d'Amérique Tropicale, Centrale et Sud du Mexique à la Bolivie.

A l'heure actuelle on la trouve en toutes saisons dans les régions tropicales et équatoriales.

PRINCIPALES VARIÉTÉS*Solo 8*

La plus cultivée, à chair jaune orangé, poids 300-400 g, de forme oblongue pour les pieds hermaphrodites et rondes pour les femelles.

Sunrise

Chair rouge - mêmes caractéristiques que Solo.

Sunset

Chair rouge - mêmes caractéristiques que Solo.

ZONES DE CULTURES*Climat*

Cette plante nécessite chaleur et humidité et demande une pluviométrie abondante et bien répartie, de 1 800 à 2 000 mm par an. Au cours des mois de saison sèche on doit avoir recours à l'irrigation pour obtenir un total/mois de 150 à 200 mm.

LE CHOIX DU TERRAIN

Les arbres fruitiers exigent le meilleur sol que l'on puisse leur réserver. Ils réagissent à un sol fertile par une croissance saine et vigoureuse, une production hâtive, une résistance relative aux maladies et aux parasites, et une longue existence productive. Les sols lourds, à forte teneur en argile sont à éviter, ainsi que les sols sablonneux. Une légère pente convient aux vergers d'arbres fruitiers.

On choisira un sol homogène jusqu'à 80 cm de profondeur, et évitera de choisir un ancien emplacement de verger; on évitera les sols restant humides, même s'ils ne sont inondés que pendant une courte période de l'année, le papayer réagit immédiatement aux inondations du sol par un dépérissement général.

Les sols devant recevoir une culture de papayers doivent être humifères, aérés, et drainer parfaitement.

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

Toute plantation fruitière demande une étude préalable qui prévoit l'aménagement du terrain. Cet aménagement comprend la plantation de brise-vent, l'irrigation, le drainage si nécessaire, le nivellement si nécessaire et possible. L'étude préalable de la qualité de l'eau et de sa quantité disponible est indispensable

Brise vent

Dans presque toutes les conditions climatiques du Sénégal les brise-vent sont nécessaires pour protéger la culture. Les arbres fruitiers sont très sensibles aux vents et d'autre part ces brise-vent permettront d'éviter la diffusion de certaines maladies ou ravageurs.

Les brise-vent permanents seront constitués d'arbres à développement rapide et de bon ancrage au sol, par exemple filaos (*Casuarina*), *Leucena*, *Gbelina*, *Cajanus cajan*, etc.)

Les brise-vent, comme les autres aménagements, doivent être implantés longtemps avant plantation et de préférence dans un délai d'un an qui précède cette opération, ceci afin de permettre une protection efficace des arbres dès le départ.



Un bon brise-vent protège une surface de 10 fois sa hauteur, dans un verger à grande superficie il peut être nécessaire d'implanter plusieurs brise-vent. Dans tous les cas, il est recommandé de recouper la parcelle par des brise-vent temporaires en cassi implantés selon deux directions perpendiculaires dans les intervalles entre les plants, ne nécessitant donc pas d'emplacement particulier, et destinés à disparaître lorsque les plants seront suffisamment développés.

On prendra soin d'approvisionner les brise-vent en eau et en éléments nutritifs et on laissera un espace de l'ordre de 7 à 8 mètres entre le brise-vent et le premier rang de plantation pour ne pas concurrencer la culture.

Par la suite, une taille régulière, voire un éclaircissage, sera effectué périodiquement pour garder toute son efficacité au brise-vent.

Irrigation - Drainage

Ces deux opérations sont également considérées comme des aménagements du terrain car elles doivent être étudiées dès le départ d'une façon rationnelle et, d'autre part, sont souvent très liées l'une à l'autre: il est parfois délicat de faire l'irrigation sans drainage.

Pour ces deux opérations, l'avis de techniciens spécialisés est indispensable. Leur intervention permettra:

- de définir les quantités d'eau nécessaires pour irriguer correctement la parcelle en fonction de la zone climatique.
- de choisir le système d'irrigation compatible à l'exploitation et aux disponibilités en eau.
- pour le drainage, de situer les zones où les risques d'accumulation d'eau sont possibles et donc de prévoir des drains à ciel ouvert pour collecter ces excédents d'eau (rappelons que les arbres fruitiers sont très sensibles à l'asphyxie).

APPROVISIONNEMENT EN PLANTS

Avant de réaliser la plantation il est judicieux de se renseigner auprès d'un pépiniériste sérieux

de la disponibilité en plants. En effet les plants doivent être issus de semis, de semences certifiées. De fleurs autopolinisées ensachées contre toutes pollinisations intempestives. Au cas où l'on emploie des semences non sélectionnées au départ, on aurait une dérive variétale.

Quelques jours avant la date prévue pour la plantation on prendra livraison des plants en ayant soin de prendre certaines précautions:

- homogénéité suffisante de la motte (afin d'éviter des ruptures de racines au transport).
- transporter les plants dans un véhicule couvert afin d'éviter le dessèchement par le vent.
- éviter de stocker les plants, et sinon stocker les plants près d'un point d'eau dans les mêmes conditions d'ensoleillement que la pépinière en veillant à leur arrosage (des plants stockés à l'ombre sous un arbre par exemple pendant quelques jours supporteront plus difficilement l'ensoleillement et le choc de plantation).
- Le jour de la plantation on distribuera les plants sur le terrain au fur et à mesure des possibilités de mise en terre.

DISTANCE DE PLANTATION

Les densités peuvent varier de 2 000 à 2 500 plants à l'hectare suivant le type de culture.

On peut planter en quinconce à 2 x 2 en culture non mécanisée et à 2 x 2 x 4 en double rang pour la culture mécanisée.

PRÉPARATION DU TERRAIN

Si la plantation doit se faire derrière une défriche de terrain boisé, le terrain devra être soigneusement débarrassé de tout débris de souche ou de racine. En effet ces débris permettent aux pourridiés, parasites incurables actuellement, de se propager dans le sol et de détruire progressivement la plantation. En tout état de cause, il vaut mieux cultiver le terrain défriché pendant un ou deux ans avec des cultures maraîchères avant d'y implanter le verger.

Prélever des échantillons de sol pour analyse. Ceci est indispensable pour déterminer s'il y a lieu d'apporter des amendements ou d'effectuer des corrections minérales.

Si la mécanisation est possible: sous-soler profondément (60 à 80 cm) l'ensemble du terrain. Faire les apports éventuels d'amendements.

Dans tous les cas où cela sera matériellement possible apporter 50 à 100 T de fumier à l'hectare. Labourer profondément toute la parcelle en formant des ados centrés sur l'emplacement des rangs. Briser les mottes et régulariser la surface au pulvérisateur à disques.

Si la culture n'est pas mécanisée, il sera nécessaire de planter au trou (voir ci-dessous).

Le piquetage

Chaque emplacement d'arbre est matérialisé par un piquet, en veillant au bon alignement des rangs et des diagonales ainsi qu'à la perpendicularité des alignements. Lors de la trouaison pour ne pas perdre le bénéfice d'un bon tracé, le piquet marquant l'emplacement de chaque arbre sera remplacé par deux autres piquets à l'aide d'une règle à planter. Ceci permettra de planter l'arbre à l'emplacement exact piqueté lors du tracé.

LA PLANTATION

La meilleure période de plantation est le début de la saison des pluies.

On procédera de la manière suivante:

- creuser un trou de 50 x 50 x 50 cm (volume 125 litres).
- mélanger la terre sortie du trou avec
 - ° 30 kg de fumier bien décomposé,
 - ° sulfate de potasse, (quantités à apporter selon résultats d'analyse)
 - ° phosphate tricalcique (--- « ---)
- reboucher le trou avec le mélange, par suite des apports de fumier et du foisonnement de la terre, celle-ci forme une butte qui doit être bien élevée par rapport au niveau du sol.
- sortir le plant de son sachet ou pot.
- gratter la terre à la périphérie de la motte pour dégager les racines et couper celles qui dépassent (rabattre éventuellement la partie aérienne si les racines ont été fortement diminuées).
- poser le plant sur une butte et le chausser en tassant moyennement avec de la terre de surface prélevée au centre des interlignes, jusqu'à former une butte de 1,40 m de diamètre à la base et de 0,5 m de diamètre au sommet et une hauteur d'environ 40 cm.
- ménager au sommet de la butte un canal circulaire permettant d'arroser sans que l'eau ne touche le collet (double cuvette).
- arroser avec 30 litres d'eau par plant quel que soit le climat pour tasser correctement la terre et supprimer les poches d'air.
- si l'on craint des vents violents, les plants peuvent être tuteurés dans un premier temps à l'aide d'un piquet planté en oblique à côté de la motte. Le lien sera serré



- fortement sur le tuteur mais formera une boucle lâche sur le plant pour ne pas le blesser.
- durant la saison sèche on paillera le pied des arbres pour diminuer l'évaporation.

ENTRETIEN DU VERGER

Entretien du sol

Effectué de façon régulière, il est peu coûteux et facile à réaliser.

Désherbage sur le rang d'arbre

Le désherbage sur le rang d'arbre offre de nombreux avantages:

- facilité d'observations,
- suppression de la concurrence avec les adventices (eau - fumure),
- limitation des populations d'insectes,
- limitation d'un microclimat humide qui provoque souvent diverses attaques fongiques.

Le papayer étant sensible aux herbicides, tant que les plants sont jeunes, désherber largement à la main, autour des plants, et utiliser un cache pour appliquer les herbicides (Gramoxone au début et ensuite dès que les plants ont six mois, Glyphosate (Round Up) à 8 à 10 ml/10 l d'eau). Traiter par temps calme et absence de vent.

Le paillage

Le paillage du sol sous la frondaison empêche le dessèchement du terrain, gêne la croissance des mauvaises herbes et enrichit le sol en matière organique au cours de sa décomposition. Ses effets sont donc extrêmement positifs. Lors de son installation, veiller à laisser un espace dégagé autour de la base du tronc de l'arbre.

Le paillage peut toutefois favoriser les pullulations de petits rongeurs et de termites mais aussi, dans les situations où les incendies sont à craindre, en aggraver les dégâts.

Entretien du sol entre les lignes

Le sol entre ligne du fait du relief où sont plantés la majorité des vergers se doit d'être enherbé pour:

- protéger le sol contre l'érosion et en freinant le ruissellement de l'eau, favoriser son absorption dans le sol,
- faciliter le passage de matériel,
- diminuer le tassement de sol,
- favoriser la porosité du sol,
- apporter de la matière organique.

L'irrigation

Les besoins du papayer sont de l'ordre de 150/200 mm/mois. Durant la saison sèche il est indispensable d'irriguer pour maintenir le potentiel fleur- fruit.

Les systèmes intéressants sont le microjet ou le goutte à goutte en veillant à ne mouiller ni le tronc, ni le feuillage. Dans certaines zones l'irrigation par aspersion sur frondaison donne de bons résultats du fait de la sécheresse de l'air, cette méthode d'irrigation diminue en plus les attaques acariennes.

Fertilisation

Fertilisation en gramme par arbre

	Urée	Phosphate Tricalcique	Sulfate de Potasse	Patentkali
1 mois	50			
2 mois	75		40	
4 mois	100		40	
6 mois	100		70	
8 mois	100		70	
10 mois	125	125	80	
12 mois				1000
14 mois	150	125	100	
16 mois	150		100	
18 mois	150	125	100	

Cette fumure pourra être adaptée suivant l'analyse de sol.

PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Les arbres fruitiers sont sujets à des attaques de très nombreux ravageurs et maladies, dont certaines sont très graves, puisqu'elles peuvent conduire à la mort de l'arbre, certaines sont difficiles à contrôler.

La protection sanitaire des arbres met en jeu un ensemble de techniques, toutes indispensables:

- sélection sanitaire du matériel végétal (variété et porte-greffe sains),
- choix de la variété et du porte-greffe (peu sensibles aux maladies),
- choix du site (environnement défavorable aux maladies),
- lutte chimique : elle n'intervient qu'en dernier recours.

Dans le cas d'une lutte chimique, les meilleurs résultats seront obtenus par la démarche suivante:

- identifier correctement la maladie ou le ravageur à combattre,
- estimer l'importance de l'attaque (notion de seuil de tolérance) pour savoir s'il est nécessaire de traiter ou non,
- choisir le bon produit, le plus sélectif possible afin de préserver l'action bénéfique des auxiliaires présents sur le verger (abeilles, coccinelles, chrysopes, etc...).
- l'efficacité d'un traitement dépend au moins autant de sa bonne répartition - litrage de la bouillie, dosage de la matière active, qualité de la pulvérisation - que de l'efficacité propre du produit utilisé.
- remarque: on constate une accoutumance des parasites aux produits que l'on utilise pour les combattre. Pour éviter la perte d'efficacité qui s'ensuit, on doit utiliser successivement pour combattre un même parasite, des produits de familles chimiques différentes, même s'ils n'ont pas tous le même niveau d'efficacité.

Principaux ravageurs

Nématodes

(*Meloidogyne GOELDI*, *Rotylenchulus reniformis*)

On reconnaît ce parasite, en l'apparition de proliférations locales de tissus qui ont l'aspect d'un noeud ou d'une galle. La croissance des plants est ralentie, et la production fortement réduite.

Lutte: le traitement consiste en la rotation des cultures et désinfection des sols deux mois avant plantation au VAPAM et en application de nématicides en cours de végétation.



Acariens

(Polyphagotarsonemus latus, Tetranychus sp.)

De très petite taille, ils sont transportés par le vent et s'installent sur les jeunes feuilles au sommet. Ils détruisent le bourgeon terminal et peuvent entraîner la mort du papayer.

La déformation et la décoloration des feuilles parasitées est le symptôme le plus frappant.

Lutte : protection efficace contre le vent. Dès l'apparition des premiers symptômes de déformation, traitement à deux jours d'intervalle avec un des produits mentionnés dans le Tableau.

Principales maladies et traitements préconisés

Oïdium

(Oidium caricae) sur feuilles, est dû à un champignon qui se développe sur la face inférieure des feuilles en y formant des taches de moisissure blanche.

Lutte: enlever les vieilles feuilles qui sont attaquées et traiter tous les 15 jours (voir Tableau).

Anthracnose

(Colletotrichum gloeosporioides) Les fruits présentent des taches, le plus souvent en cours de maturation. Ces taches sont rondes, légèrement déprimées, d'un vert plus foncé que le reste du fruit ; elles s'agrandissent et prennent un aspect cratériforme.

Les champignons qui causent les anthracnoses attaquent aussi les pétioles des feuilles sur le point de faner.

Lutte: voir Tableau.

Pourriture des racines, du collet et du tronc à phytophthora et pythium

Ces diverses affections graves entraînent souvent la mort des arbres. Les symptômes de la présence des maladies, sont :

- jaunissement et mort prématurés des feuilles
- pétioles des feuilles restent courts
- fleurs nouent difficilement
- fruits formés demeurent petits et ne mûrissent pas. A un stade plus avancé il ne reste plus qu'un petit bouquet de feuilles à l'apex de la tige.

Au niveau du sol, la base du tronc est ramollie et pourrie et les arbres malades tombent facilement.

Lutte : cultiver le papayer sur des terrains sains non inondables.

Arracher et détruire par le feu les arbres atteints au tronc ou racines ; en cas d'attaques foliaires, des traitements à base d'Aliette peuvent enrayer la maladie.

Viroses

Le papayer est sensible à un grand nombre de viroses dont les plus fréquentes sont:

- Bunchy top transmise par EMPOASCA papaya
- Frisolée jaune ou Yellow erinotole transmise par OROSIUS argentatus
- Mosaïque - taches annulaires (Ringspot), transmise par les APHIDES (Aphis gossypii), etc...
- T.S.W.V., transmise par un thrips.

RÉCOLTE - RENDEMENT

La récolte peut se faire au moment où la coloration entre les carpelles vire au jaune (point jaune) ; celle-ci débutera vers les 8ème et 10ème mois après la plantation.

Un plant peut donner jusqu'à 35-40 kg de fruits, donc un rendement de l'ordre de 60 à 80 tonnes/ha sur 22 mois.

TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX TRAITEMENTS DU PAPAYER

MALADIES / RAVAGEURS	ORGANES ATTAQUES	MATIERE ACTIVE	SPECIALITE COMMERCIALE	DOSE (10 l d'eau)	DELAI	OBSERVATIONS
Oïdium	Feuilles	Soufre	Soufre microlux			
		Triforine	Saprol			
		Triadiméfon	Bayleton			
		Triadiménol	Bayfidan			
		Tridémorphe	Calixin			
Anthracnose	Fruits	Bénomyl	Benlate	6 g	2 jours	Alternar ces produits
			Peltar	10 g	2 jours	
			Pelt 44	30 g	2 jours	
		Cuivre	Copac, Cuprosan			
Phytophthora	Feuilles	Phosétyl Ai	Aliette	25 g	2 jours	
Pythium	Base du tronc					En cas de pourriture sur tronc, détruire le plant
Tarsonème	Jeunes feuilles au sommet	Endosulfan	Thiosulfan, Spidane...	17 cc	15 jours	Alternar ces produits et traiter le soir
		Bromopropylate	Neoron	10 cc	15 jours	
		Soufre	Soufre microlux			
Tetranyques	Feuilles	Benzoximate	Artaban	20 cc	15 jours	Exceptionnellement en cas de fortes infestations.

